

3.3 固定污染源空污控制系統操作維護作業(108)

(4)1. 空污控制系統操作計畫內容包含哪些(1)滿足各項運轉功能及排放濃度保證(2)標準作業程序的建置與維護(3)

運轉報表記錄及最佳化操作參數(4)以上皆是。P4

(4)2 空污控制系統操作計畫其目的在於(1)防範事故發生(2)減少二次污染物對環境的影響(3)維護良好的設施功能

(4)以上皆是。4

(1)3 以下何者項目不是選擇性觸媒/非觸媒還原設備控制系統應核定之操作參數項目(1)設備壓降(2)操作溫度(3)

觸媒更換頻率(4)還原劑注入量。

P3

(2)4 以下何者項目不是袋濾式集塵設備控制系統應核定之操作參數項目(1)設備壓降(2)H 值(3)清灰日期(4)氣體入

口溫度。

(25.固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法規定,設置許可證記載之各項許可條件、數值,得有(1)%

(2)10(3)19(4)2%之容許差值。

P2

小舖

(2)6.作業安全宣導是屬於定期保養計畫中的哪一個階段(1)規劃作業階段(2)保養準備階段(3)保養執行階段(4)保養

後階段。18

(4)7.一般空污控制系統設備功能評估的方式為(1)設備病歷分析(2)系統偏差比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。(1)8 以下何者是利用過往的資料,分析預測設備效能的衰退速度,讓管理者規劃設備最佳的檢修時間點(1)設備

病歷分析(2)系統偏差比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。

(2)9.固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法中規定許可證記載之各項許可條件數值得有

(1)5%(2)10%(3)

15%(4)20%之容許差值。

P2

(3)10. 設備從出廠後,經由安裝、運轉、保養、檢修至報廢,整個過程稱之為設備的(1)自然壽命
(2)物理壽命(3)

使用壽命(4)折舊年

限。四

小舖

(1)11.不論是油品、藥劑、添加劑及各種有保存期限規定之備品於執行入庫作業時,應注意(1)先進先出
(2)加權平

均(3)後進先出(4)個別認定之原則。PB

(2)12 物料請採購流程是屬於定期保養計畫中的哪一個階段(1)規劃作業階段(2)保養準備階段(3)保養執行階段(4)

保養後階段。18

(3)13 以下何者執行方式屬於預防維護(1)定期保養(2)狀態基準維護(3)以上皆是(4)以上皆非。P2

(4)14 填寫保養紀錄是屬於定期保養計畫中的哪一個階段(1)規劃作業階段(2)保養準備階段(3)保養執行階段(4)保

養後階段。

P18

(3)15.一般維護保養分為(1)預防維護(2)事後維護(3) 以上皆是(4)以上皆非。P2

(1)16. 設備狀態基準維護是屬於下列哪一種的執行方式(1)預防維護(2)事後維護(3)以上皆是(4)以上皆非。P2

小舖

小小舖

(4)17.可提高設備的經濟效益,降低期使用壽命成本為功能評估的哪一個部分 (1) 設備病歷分析 (2)系統偏差比對 (3)

設備效能檢測(4)以上皆是。問

(3)18 透過分析可判斷材質可能的殘餘壽命為功能評估的哪一個部分(1)設備病歷分析(2)系統偏差比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。

P1

(1)19.擬定緊急的應變計畫,是屬於控制系統操作單位擬定空污控制系統操作計畫的哪一項目的(1)防範事故發生

(2)維護良好的設施功能(3)確保污染物的去除效率(4)減少二次污染物對環境的影響。PA

(4)20.針對重要操作數據於管理上可同時設立管理值及警戒值,可依設備(1)以往操作經驗(2)設計值(3)質能平衡

計算(4)以上皆是等方式綜合判斷監控數據之合理性。FB

(1)21. 空污控制系統定期監測之監測分析結果,應於定期檢測後幾天內提送主管機關備查

(1)30(2)45(3)60(4)90。PI2 (1)22 定期保養、設備效能診斷及設備磨耗衰退預測是屬於哪一個項目的功能評估(1)設備病歷分析(2)系統偏差比

對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。

PD

(2)23 透過操作參數之異常顯示數值之紀錄以及統計分析,以判斷系統性能將低的原因是屬於哪一個項目的功能

評估(1)設備病歷分析(2)系統偏差比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。

(3)24 觸媒活性、濾袋的基材強度需透過定期送檢確認設備效能,以評估更換時間是屬於哪一個項目的功能評估

(1)設備病歷分析(2)系統偏差比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。問

(3)25.依據危險性機械及設備安全檢查規則,鍋爐內部檢查依法定規定幾年需執行定期檢查(1)每季(2)每年(3)每2

年(4)每3年。5

(1)26. 以下一般空污控制系統功能評估的方式何者有誤(1)定量法(2)設備病歷分析(3)系統偏差比對(4)

設備效能檢

測。問

(3)27. 當空控制系統功能透過例行的儀表監測推估其效能狀況時,須利用下列哪一個項目的功能評估,以確保

其設備效能(1)設備病歷分析(2)系統偏差比對 (3)設備效能檢測(4)定量法。
問

(1)28 可同時評估檢修成本與預測使用壽命成本,是下列哪一個項目的功能評估(1)設備病歷分析(2)系統偏差比對

(3)設備效能 檢測(4)足重 法名

(4)29.依據維修或保養工單提出物料申請是物料與品管裡的哪一個作業程序(1)收料作業(2)入庫作業(3)驗收作業(4)

發料作業。 小舖

小舖

(2)30.依據危險性機械及設備安全檢查規則,鍋爐外部檢查週期為?(1)每季(2)每年(3)每2年(4)每3年。西 (3)31. 第一種壓力容器內部檢查依法定規定幾年需執行定期檢查(1)每季(2)每年(3)每2年(4)每3年。5

(4)32 一般物料與備品管理作業可分為(1)收料作業、驗收作業(2)入庫作業(3)發料作業(4)以上皆是。PB (2)33 第一種壓力容器外部檢查依法定規定幾年需執行定期檢查(1)每季(2)每年 (3)每2年(4)每3年。 (4)34 維修工作之執行流程主要包括(1)檢修準備階段(2)施工階段(3)檢討階段(4)以上皆是。階

(1)5.以下哪一個不屬於定期保養主要紀錄項目(1)更換發電機(2)儀表設備調整、校正(3)電氣性能測試(4)機械設

備檢查、拆解。2

(436 定期保養作業可非為(1)規劃作業階段(2)保養準備階段(2)保養執行及保養後階段(4)以上皆是。PI8 (137.一般活性碳吸附塔設計流速在多少 m/sec 之間(10.1-0.5(2005~10(3)10-15(4)15-20。

(388 剖析與確認操作目標與這些變數間可能存在者某種程度的因果定量關係,並藉此關係提供操作之指導原則,

將是未來持續改善製程效率的首要研究課題是屬於下列哪一種空污控制系統程序(1)擬定操作計畫(2)建立標準 作業程序(3)操作數據管理(4)操作日誌的撰寫。

(3)39. 採樣分析的目的為(1)確保空污控制系統效能(2)空污排放均可達到法規標準(3)以上皆是(4)以上皆非。1 (2)40.日常檢點的管理需建置在(1)SMP(2)SP(3)DS(4)SR 上。pl3

(2)41.電力設備依法定規定幾年需執行定期檢查(1)每季(2)每年(3)每 2 年(4) 每 3 年。5

(1)42 倉庫入出庫管理原則中,油品、藥劑、添加劑及各種有保存期限之備品,應注意以何種為原則(1)先進先出

(2)後進先出(3)移動距離最短先出(4)隨意選擇。PB

(3) 43 對於設備使用壽命管理,主要的評價方法為(1)使用壽命成本(2)使用壽命評估(3)以上皆是(4)以上皆非。

小舖

小舖

88

(1)44 以下何者可用來評估檢修成本與預測使用壽命成本,使管理者可提早規劃設備重置計畫(1)設備病歷分析(2)

系統偏差比對 (3)設備效能檢測(4)以上皆是。
問

(2)45. 於接近經驗使用壽命前,將濾袋送檢,確認其機械強度及殘餘壽命,以評估是否需要執行更換作業為何種

評估的思維(1)風險評估 (2)效能評估(3)定量評估(4)指標評估。
問

(4)46 維護保養計畫宜以(1)週(2)月(3)季(4)年為單

位。P4

(4)47.擬定維護保養計畫時須考量的項目為(1)相關法令及法規要求事項(2)設備廠商原廠手冊 (3)空污設備操作維

修手冊(4)以上皆是。4

(4)48 何者為影響設備的操作運轉效率最佳化的關鍵因素(1)設備、原物料品質(2)操作方式管理(3)控制參數設定

管理(4)以上皆是。7

(3)49.日常檢點依檢查型態主要可分為(1)感官檢查(2)設備運轉數據檢查(3)以上皆是(4)以上皆非。7 (4)50.材料及備品區分為(1)移轉備品、消耗性備品(2)一般耗材、一般工具(3)重大備品(4)以上皆是。PB

(2)51.以下入庫作業的管理原則何者有誤(1)油品、藥劑、添加劑及有保存期限之備品,應注意先進先出原則(2)存

放原則重上輕下(3)同類之物件或設備應放置於同一架位(4)備品之保管人為倉管人員。

(1)52 合適的設備重置時機為維護管理的一個重要項目,這是哪一項功能評估的目的(1)設備病歷分析(2)系統偏差

比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。問

(4)53 功能評估的意義在於(1)衡量設備狀況(2)評估合適的設備更換時間(3)以達到效能與經濟上的平衡(4)以上皆

是。四

(4)54 控制系統若採用事後維護,其主要原因為(1)平均故障間隔無定期(無固定的頻率)(2)平均修復時間較短(3)

定期的進行零件更換花費很高(4)以上皆是。P3

(4)55.請針對溫度、濕度、流速、活性碳品質等 4 個重要操作參數,說明其對吸附法之影響,以下敘述何者有誤? (1)因吸附為放熱反應,故溫度愈低愈有利吸附作用(2)相對濕度愈大,活性碳飽和吸附容量愈低,且吸附質濃

度愈低或溶解度愈大者其受影響愈大(3)流量增大會使貫穿時間縮短,使效率變差(4)以活性碳吸

附揮發性有機物時,一般選擇圓柱狀活性碳。P67

(4)56 下列哪個員工比較適合來撰寫空污控制系統標準作業程序(1)操作員(2)廠長(3)環安衛主管(4)領班。

(2)57.設備日常檢點作業中下列何者不屬於設備運轉數據檢查(1)馬達運轉電流量(2)設備洩漏狀況(3)設備運轉溫度值(4)設備運轉壓力值。P7

度值(4)設備運轉壓力值。P7

(1)58 有關預防保養的目的為下列何者(1)即週期性保養,透過備品更換避免設備異常(2)使設備異常之初期(尚未發生故障)即能先行察覺潛在問題,預先安排維修或調整(3)透過預防性檢修,達到避免故障的目的(4)適用於故障間隔頻率固定的設備。PB

(359.有關設備基準維護說明,下列何者正確?(1)即事後維護(2)發現設備故障時才進行檢修(3)即針對設備運轉數

據進行日常性的檢點查核(4)以上皆非。

3

(3)60.維修人員完成檢修工作後將由檢修主管執行完工確認、審核,最終再由操作單位人員執行同項作業,以下

何者為非?(1)確認檢修後設備功能是否符合預期(2)修繕工單結案(3)如測試異常,自行進行二次維修調整(4)功能測試。2

(1)61. 針對空污控制系統功能評估之描述,將設備定期保養及檢修資料建檔,分析更換零件耗材項目及其數量、

使用壽命、維護時間、施作工項等紀錄,彙整為使用壽命履歷,可有效率、精準掌握設備的狀況及使用年限,利用設備病例資料庫中過往的資料,分析預測設備效能的衰退速度,讓使用者規劃設備最佳檢修的時間點,同時評估檢修成本與預測使用壽命成本,使管理者可提早規劃設備重置計畫,為何種類型之評估(1)設備病歷分析(2)定期保養作業(3)設備效能檢測(4)系統偏差比對。

(1)62 維修人員依照派工執行維修工單之檢修工作,不包含?(1)採樣數據分析(2)領料(3)執行維修工作(4)工時統計。

P22

(1)63 空污控制系統操作日誌內容不包括下列何者?(1)操作報表(2)工作紀錄(3)異常狀況與排除方式(4)交接紀錄。20

(3)64 設備保養過程中需詳實記錄重要工作內容,下列何者非必要之紀錄內容?(1)消耗性零件、耗材之更換(2)電

氣性能測試(3)工作時間(4)設備本體、附屬配件及周圍環境之整理與清潔。2510

89

(365 有關空污控制系統異常應變的說明下列何者有誤?(1)須結合教育訓練,提升操作人員應變能力(2)應變計畫

可減少環境污染風險(3)應變計畫不包含於操作計畫中(4)應變計畫可減少空污控制系統異常反應時間。5 (3)66 下列何者屬於預防保養工作?(1)注油潤滑(2)消耗品補充(3)紅外線熱影像分析(4)零件更換。19

(2)67.針對操作數據異常的判斷方式,不包含下列哪一項目?(1)以往的操作經驗(2)主管的指示(3)設計值(4)質能平

衡。

(4)68 下列何者不是設備保養執行階段的工作?(1)量測並填寫保養表(2)依照保養程序書之作業流程執行保養 (3)針 對保養時發現的設備異常將開立維修單列管及安排檢修(4)依設備保養執行成效與實際需求作適時修訂設備保養計畫。四

(3)69.定期保養記錄主要紀錄工作項目不包括?(1)儀器設備調整、校正(2)參數與運轉數據查核 (3)由老闆要求,不

同於原廠建議之執行事項(4)設備本體附屬配件及周圍環境與清潔。P2

(4)70. 空污控制系統操作日誌中不會有下列何者的簽名?(1)記錄人員(2)單位主管 (3)接班人員(4)警衛。PI

(3)71. 於固定污染源最佳可行性控制技術第 3 條第 3 項及其附表二規範,選擇性觸媒/非觸媒還原設備系統應核定

操作參數項目不包括?(1)還原劑注入量(2)操作溫度(3)濾袋更換日期(4)觸媒更換頻率。

(3)72 針對空污控制系統功能評估之描述,無法透過儀表監測數據推估其效能狀況時,可以透過定期的送檢,以

確認其設備效能,為何種類型之評估(1)設備病歷分析(2)定期保養作業(3)設備效能檢測(4)系統偏差比對。問 (4)73 活性碳為具燃燒性粉體,採購時需選擇高閃火點活性碳,一般需大於幾

°C(1)100(2)200(3)300(4)400。P54 (2)74 揮發性有機污染物廢氣濕度愈高,活性碳飽和吸附量愈低,一般活性碳吸附塔入口濕度宜控制在幾%以下

(1)30(2)50(3)60(4)70 •

P67

(3)75 不適合活性碳吸附處理之 Cs 包括哪些,以下何者有誤?(1)醛類(2)長鏈碳氫化合物(碳數>14)(3)臭氧(4)酚

類。

• POG

(4)76 以下 Cs 中何者不適合以活性碳吸附處理?(1)有機酸(2)某些聚合物單體:酚類、胺類 (3)長鏈碳氫化合物(碳

數 14(4)以上皆是。6

(2)77.揮發性有機污染物控制設備影響活性碳處理效率因子敘述何者有誤?(1)操作溫度宜小於 40°C,操作溫度過

高時會導致吸附能力的下降(2)空塔廢氣流速愈小,造成吸附床的效率變差(3)廢氣濕度愈高,活性碳飽和吸附 量愈低(4)一般選擇粒狀活性碳和活性碳纖維

小舖

• P67

(2)78 定期保養紀錄主要紀錄工作項目不包括(1)消耗性零件、耗材之更換(2)入料紀錄(3) 機械設備檢查、拆解(4)

潤滑油脂、化學藥品補充與更新。

2

(4)79. 空污控制系統作業程序分為(1)擬定操作計畫、建立標準作業程序(2)操作數據管理、操作日誌的撰寫(3)採

樣分析及定期檢測(4)以上皆是。P3

(4)80. 選擇性非觸媒還原法 SR 是於不添加催化劑之情形下,在煙氣溫度多少時,將氨或尿素均勻噴入爐內?(1)

300°C(2)550°C (3)600-900°C(4)900-1,000°C • PB

(381. 活性碳品質其中碘值高低表示對於重金屬碘的吸附能力,代表活性碳對於污染物的吸附表面的多寡,一般

的規格介於多少 mg/g(1)100-300(2)300-600(3)600~1,000(4)1,000-1,250。 54

(1)82 空污控制系統新進員工了解工作內容建議使用甚麼文件(1)標準作業程序(2)標準維護程序(3)ISO9001(4)

ISO14001 • P5

(3)83 以下常見的濾袋材質及其特性,何者其最高連續操作溫度最低?(1)玻璃纖維(2)聚酯纖維(3)聚丙烯(4)聚醯亞

胺。 P5

(3)84 空污控制系統操作為求達到最佳的污染去除效率,維持穩定的操作參數,必須擬定(1)操作作業計畫(2)維護

作業計畫(3) 以上皆是(4)以上皆非。

(4)85.以廢棄物處理業除酸系統效能降低,將反應於化學藥品用量增加以及二次反應物的產量增加,其可

能原因為(1)廢棄物性質改變(2)操作參數改變(3)設備效能低落(4)以上皆是。

(4)86.工廠操作包含哪些採樣分析項目(1)化學藥品品質分析(2)廠內例行分析(3)法令規定之定期檢測(4)以上皆是。

P11

(4)87.維護保養計畫可包含哪些項目(1)日常點檢作業、定期保養作業(2)設備維修對策、停機檢修作業(3)物料與

備品管理(4)以上皆是。 P4

90

(1)88 以下常見的濾袋材質及其特性,何者其過濾性能最優良?(1)玻璃纖維(2)聚丙烯(3)聚醯亞胺(4)聚四氯乙烯。

P45

(4)89.標準維護作業程序之建置,可依照(1)設備供應商維護保養手冊(2)設備維護歷史(3) 過往經驗(4)以上皆是擬

定作業程序,以確保品質。 P5

(3)90.完善的空污控制系統需效搭配那些作業才能完整的發揮其效能?(1)正確地操作(2)妥善的維護保養

(3)以上皆

是(4)以上皆非。H

(3)91. 定期保養計畫中的規劃作業階段作業程序與原則以下何者有誤?(1)標準保養作業程序的訂定(2)週期性保養

工作的擬定(3)入庫作業(4)預防保養規劃。P19

(3)92 廢棄物焚化爐戴奧辛管制標準及排放標準規定每月幾日須向當地主管機關申報?(1)5(2)10(3)15(4)25。8 (4)93 操作日誌為提供作業人員於值班過程中檢明確實地記載相關作業項目與進度,以下何者為操作日誌應紀錄

之事項?(1)工作記錄與異常狀況及排除記錄(2)重要工作指示(3)交接及查核記錄(4)以上皆是。PID

(1)94 以下何者保養策略是屬於時間基準維護?(1)定期保養(2)狀態基準維護(3)事後維護(4)以上皆是。PB:定期進行資方

性的維護

(2)95 固定污染源空污控制系統定期保養,以下何者業務部屬於規劃作業階段?(1)標準保養作業程序的訂定(2)相

關作業安全的確認(3)週期性保養工作的擬定(4)預防保養規劃。9

(4)96 空污控制系統操作數據的儲存方式有(1)定期採樣分析數據(2)手動紀錄數據(3)由控制系統自動產製的操作

報表(4)以上皆是。PT

(2)97. 以下常見的濾袋材質及其特性,何者其耐磨損性最優良?(1)玻璃纖維(2)聚酯纖維(3)聚丙烯(4)聚四氯乙烯。

5

(3)98 以下常見的濾袋材質及其特性,何者其耐酸性最優良?(1)玻璃纖維(2)聚酯纖維(3)聚丙烯(4)聚醯亞胺。5

(1)99. 以下何者項目是排煙脫硫設備(乾式/濕式)控制系統應核定之操作參數項目 (1)化學藥劑添加量(2)燃燒溫度(3)

(3)100.

tent,對於戴奧辛吸附效果
降至 90%以下

(1)100(2)120(3)180(4)250
。 P54

(2)101. 以下常見的濾袋材質及其特性,何者其耐濕熱性最差?(1)玻璃纖維(2)聚酯纖維(3)聚丙烯(4)聚
醯亞胺。 5

(3)102 依據危險性機械及設備安全檢查規則,第一種壓力容器內部檢查依法定規定幾年需執行定期檢查
(1)每季(2)

每年(3)每 2 年(4)每 3 年。
西

小舖

(2)103. 消石灰粒徑越小,表示其比表面積越高,去除效率也越高,一般建議控管品質在多少 mesh 以上
(1)100(2)

200(3)300(4)400。
P35

(2)104 以下何者是靜電集塵設備應核定操作之參數項目(1)操作溫度(2)用電量(3)觸媒更新頻率 (4)還原
劑注入量。

P3:電壓

(4)105.一般物料與備品管理作業分為收料作業(1)驗收作業(2)入庫作業(3)發料作業(4)以上
皆是。 P8

(1)106.以下常見的濾袋材質及其特性,何者其耐磨損性最差?(1)玻璃纖維(2)聚酯纖維(3)聚丙烯(4)聚四
氯乙烯。 (2)107.當廢氣溫度越高,活性碳吸附能力會下降,當廢氣溫度高於幾°C 時,戴奧辛的吸附能力就

開始下降(1)100

(2)120(3)180(4)250 P54

(4)108 標準作業程序為空污控制系統操作人員的基礎,其建制的目的為(1)提升空污控制系統作業人員的工作效

率(2)確保空污控制系統操作品質,減少人為因素導致操作疏漏及錯誤(3) 結合教育訓練,可有效地增加操作人 員對於緊急事件的應變能力(4)以上皆是 。而

小舖

小舖